

Erkennung KI-generierter Texte auf Reddit

Eine experimentelle Evaluation von Machine-Learning-Detektoren

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.)

Vorgelegt an der
Hochschule München
Fakultät für Informatik und Mathematik

Eingereicht von
Maximilian Raisig
Studiengang: Data Science & Scientific Computing
Matrikelnummer: 59064120

Erstprüfer: Prof. Dr. Anna Kruspe
Betreuer: Prof. Dr. Anna Kruspe
Abgabedatum: 30.09.2026

Sperrvermerk

Die vorliegende Arbeit beinhaltet interne vertrauliche Informationen der Firma XYZ. Die Weitergabe des Inhalts der Arbeit im Gesamten oder in Teilen sowie das Anfertigen von Kopien und Abschriften sind grundsätzlich untersagt. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Firma.

Kurzfassung

Eine kurze Zusammenfassung des Zwecks, der Methoden, der wichtigsten Ergebnisse und der Schlussfolgerungen der Arbeit.

Danksagung

Ein optionaler Abschnitt, in dem Personen und Organisationen gedankt wird, die die Arbeit unterstützt oder dazu beigetragen haben.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	VII
Tabellen-, Algorithmen- und Codeverzeichnis	VIII
Abkürzungsverzeichnis	IX
1 Einleitung	1
1.1 Einführung zur Thematik	1
1.2 Reddit als Untersuchungsumgebung	3
1.3 Zielsetzung, Forschungsfragen und Hypothesen	4
1.4 Aufbau der Arbeit	5
2 Theoretische Grundlagen und Forschungsstand	6
2.1 Large Language Models und Textgenerierung	6
2.2 Charakteristika KI-generierter Texte	6
2.3 Verfahren zur Erkennung KI-generierter Texte	7
2.4 Die untersuchten Detektoren	7
2.4.1 RoBERTa OpenAI Detector	7
2.4.2 ChatGPT Detector RoBERTa	8
2.4.3 RADAR	9
2.4.4 Binoculars	9
2.5 Tabellen	9
2.6 Zitate	10
3 Daten und Methodik	11
3.1 Datengrundlage	11
3.2 Abbildungen	11
4 Implementierung	12
4.1 Formeln	12
4.2 Algorithmen	12

4.3	Listen und Aufzählungen	13
4.3.1	Codebeispiele	13
5	Ergebnisse	14
5.1	Diagramme	14
6	Fazit	15
6.1	Gantt-Diagramm	15
	Literatur	16
	Ehrenwörtliche Erklärung	20
A	Anhang	21
A.1	Zusätzliches Material	21

Abbildungsverzeichnis

3.1	DSR-Ansatz mit Relevanz-, Rigorositäts- und Design-Zyklus.	11
5.1	Ausführungszeit nach Größe der Trace-Datei des Frameworks.	14
6.1	Gantt-Diagramm des Projektzeitplans.	15

Tabellenverzeichnis

2.1	Ein- und Ausschlusskriterien für das Literatur-Review.	9
-----	--	---

List of Algorithms

4.1	Blockbasierte Dateiverarbeitung mit Hashing.	12
-----	--	----

List of Code Listings

4.1	Quellcode des Dateiverarbeitungsalgorithmus.	13
-----	--	----

Abkürzungsverzeichnis

DSR	Design Science Research	12
-----	-----------------------------------	----

1 Einleitung

1.1 Hinführung zur Thematik

Mit der Veröffentlichung von ChatGPT 3.5 im November 2022 [1] wurde der breiten Öffentlichkeit erstmals der Zugang zu einem niederschweligen KI-Tool zur leichten Informationsbeschaffung ermöglicht, wo dies zuvor über Suchmaschinen erarbeitet werden musste. Schätzungen zufolge erreichte ChatGPT 3.5 innerhalb von zwei Monaten 100 Millionen Nutzer [2]. Die steigende Nutzung und Nachfrage im beruflichen und privaten Alltag führt unweigerlich zu neuen Akteuren im Markt, darunter Google, Meta und Anthropic [3]. Das Resultat ist eine enorme Menge an KI-generierten Inhalten in aller Form, also Text, Video, Bild und Audio. Die Art und Weise, wie digitale Inhalte konsumiert und reproduziert werden, hat sich folglich radikal verändert. Insbesondere Betreiber und Nutzer von sozialen Medien werden mit Inhalten konfrontiert, die durch Bots oder Sprachmodelle erzeugt werden. Daraus resultiert unweigerlich auch eine zunehmende und zunehmend einfachere Verbreitung von Mis- und Desinformation auf diesen Plattformen. Dies wirft gesellschaftliche und ethische Fragen auf, da Sprachmodelle gezielt zur Meinungsbeeinflussung genutzt werden können, indem authentisch und menschlich klingende Inhalte produziert und bewusst verbreitet werden [4].

Wie so eine gezielte Meinungsbeeinflussung aussehen kann, hat sich im April 2025 gezeigt, als bekannt wurde, dass Forschende der Universität Zürich ein von Reddit bzw. dem Subreddit „r/changemyview“ nicht autorisiertes Experiment durchführten [5]. Im Rahmen des Experiments sollte herausgefunden werden, inwieweit sich Reddit-Nutzer von KI-Chatbots in ihrer Meinung beeinflussen lassen [6]. Auf dem Subreddit „r/changemyview“ können Nutzer kontroverse Meinungen in Posts äußern und laden andere Nutzer damit zu einer argumentativen Diskussion ein, die die Meinung entweder verstärken oder den Nutzer zu einer Meinungsänderung bewegen können. Die Gegenstände der Diskussionen sind dabei nicht nur politisch-gesellschaftlicher Natur, sondern befassen sich auch mit alltäglichen Lebensfragen. Jeder Subreddit hat üblicherweise eine Reihe von Regeln, die dem Subreddit eigen sind und deren Einhaltung von einem Moderationsteam überwacht

wird. Der Subreddit „r/changemyview“ verbietet in seinem Regelwerk explizit die Nutzung und Veröffentlichung KI-generierter Inhalte [7]. Im Experiment der Universität Zürich wurden unter Zuhilfenahme von Sprachmodellen Kommentare erzeugt, die dann unter den Posts veröffentlicht wurden. Die Anweisung an die Sprachmodelle lautete, den Veröffentlichender des Posts von seiner Meinung abzubringen. Eine der zentralen Forschungsfragen befasste sich damit, ob die Personalisierung von Argumenten verschiedener Sprachmodelle auf Basis von Nutzermerkmalen deren Überzeugungskraft steigern kann. Dafür wurden verschiedene Test-Accounts angelegt, die spezifische Lebenserfahrungen repräsentieren, darunter ein Betroffener von sexueller Gewalt, ein Traumaberater und ein Kritiker der Black Lives Matter-Bewegung [5]. Im Ergebnis kamen die Forschenden zu dem Schluss, dass die KI-generierten Kommentare drei bis sechsmal überzeugender waren, als von Menschen verfasste Kommentare [8]. Die Studie wurde nach öffentlicher Kritik und nach einem Verstoß gegen die Subreddit-Regeln nicht veröffentlicht [5].

Wie der Einsatz von KI-generierten Inhalten abseits des Forschungskontexts auch im politischen Kontext zur Meinungsbeeinflussung genutzt werden kann, zeigen die Geschehnisse um die Alternative für Deutschland (AfD). Mithilfe des KI-Tools „Alternita Studio“, das Sprachmodelle von OpenAI, Google und Anthropic nutzt, werden „publizierbereite Posts mit Textfeldern vor Hintergrundbildern oder Videoclips“ erzeugt [9]. Grundlage des Tools sind Nachrichtenartikel, die anhand eines „Viralityscores“ gerankt werden. Auf Basis dieser Artikel und dem „persönlichen“ Profil des Anwenders werden dann automatisiert Beiträge für Soziale Medien generiert [10]. Ziel ist dabei, durch die Orientierung an polarisierenden Nachrichtenartikeln bzw. den darin behandelten Themen, eine möglichst große Viralität der erzeugten Beiträge zu erreichen [9]. Die Anwälte der AfD erklärten, dass ein Export von KI-generierten Bildern aus dem Tool nicht möglich sei, ohne eine explizite Kennzeichnung der Herkunft. Allerdings stellte sich heraus, dass diese Schranke vergleichsweise einfach umgangen werden kann. KI-generierte Texte werden überhaupt nicht als solche kenntlich gemacht [11]. Sowohl Google untersagt in seinen Richtlinien die „Umgehung von Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch oder Sicherheitsfiltern, z. B. durch Manipulation des Modells“ [12], ebenso wie der EU AI Act [13, Art. 50].

Warum aber eine zuverlässige Erkennung von KI-generiertem Text relevant ist, begründen [14]: „Recognizing the ‚fingerprint‘ of AI text generation is the foundation for a healthy information ecosystem in the future, but also to prevent model collapse when LLMs are trained increasingly on their own output. However, LLM detection remains a challenge, especially across text domains, but also in the face of potential LLM style obfuscations.“ Die Relevanz der Erkennung KI-generierter Texte lässt sich anhand verschiedener Dimensionen erklären. Zum einen hat sie eine Bedeutung für das Sozialgefüge. Das Weltwirtschaftsforum sieht in seinem Global Risks Report in Technologien der künstlichen

Intelligenz eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. In dem von ihnen durchgeführten Global Risks Perception Survey kommen sie zu dem Schluss, dass die negativen Folgen von KI-Technologien zu den größten globalen Langzeitrissen zählen. Mis- und Desinformation, die durch KI generiert werden, stellen bereits heute ein großes Problem dar, das sich aufgrund der technologischen Entwicklung in der Zukunft weiter verschärfen wird. Es wird zunehmend schwerer werden, zwischen echten und künstlichen Inhalten zu unterscheiden [15].

Aus der zunehmenden Verbreitung generativer KI und den damit erzeugten Inhalten können auch auf politischer Ebene potenzielle Risiken entstehen. Eine Herausforderung für die Demokratie birgt unter anderem die Möglichkeit, den politischen Diskurs gezielt zu beeinflussen und zu manipulieren. Dies kann durch die Erstellung und Verbreitung von wissentlichen oder unwissentlichen Falschinformationen erfolgen. Zudem wird vermutet, dass die Kombination von Sprachmodellen und sozialen Medien, die ohnehin bestehende politische Polarisierung weiter verschärfen kann. Bereits vor der flächendeckenden Ausbreitung von Sprachmodellen wurden Algorithmen des Machine Learning im Wahlkampf verwendet, wie der Fall von Cambridge Analytica in den USA gezeigt hat. Sprachmodelle erleichtern die gezielte Ansprache der Wählerschaft mit für sie relevanten Inhalten noch weiter [4]. Offensichtlich stellt sich die Frage nach wahr und falsch nicht erst seit dem Aufkommen der großen Sprachmodelle, jedoch verleiht dieser Umstand der Beurteilung von wahr und falsch eine neue Dimension. Werden die Ergebnisse der Sprachmodelle unhinterfragt übernommen, beeinträchtigt dies die Autonomie der Meinungsbildung des Einzelnen. Schlussendlich ist eine gezielte Manipulation und somit die Beeinträchtigung der menschlichen Autonomie immer auch mit ethischen Fragen der individuellen Selbstbestimmung verbunden. Wie einfach die eigene Entscheidungsfindung und -bewertung durch künstliche Intelligenz beeinflusst werden kann, zeigte eine Studie durch den Einsatz von GPT-4 und einer gezielten Personalisierung der Künstlichen Intelligenz basierend auf soziodemografischen Merkmalen. Ihre Ergebnisse zeigten, dass künstliche Intelligenz und personalisierte Argumente stets überzeugender als vergleichbare, von Menschen formulierte Argumente waren. Vermenschlichte Künstliche Intelligenz birgt somit das Potenzial nicht nur Informationen bereitzustellen, sondern diese auch gezielt zu steuern [16].

1.2 Reddit als Untersuchungsumgebung

Die Plattform Reddit etablierte sich in den letzten Jahren zu einer der reichweitenstärksten Netzwerke im Internet. Charakteristisch für Reddit ist die Unterteilung in Subreddits mit eigenen spezifischen Regeln, Normen und Subkulturen, die sich als Mikrokosmen mit

eigener Dynamik verstehen lassen [17]. Soziale Netzwerke sind für viele ihrer Nutzer eine Art „Safe Space“. Reddit basiert also qua Definition auf genuin menschlichem Austausch, den Nutzer aktiv suchen und fordern. Somit scheint Reddit als das „letzte Refugium für echte menschliche Erfahrungen im Netz“ [18]. Dennoch wird geschätzt, dass sich die Zahl der vermutlich von KI generierten Posts auf Reddit zwischen 2024 und 2025 um ca. 13 % erhöht hat [19]. Reddit selbst definiert keine expliziten Regeln bzw. Verbote für die Nutzung generativer künstlicher Intelligenz. Allerdings sind die Subreddits in der Lage ihre eigenen Regeln im Rahmen der Reddit-Nutzungsbedingungen festzulegen. Dazu gehört auch die Möglichkeit eines Gebots oder eines Verbots der Nutzung von generativer KI zur Erstellung von Posts oder Kommentaren, die in ihrer Restriktivität unterschiedlich sein können [20]. In einer Untersuchung wurde herausgefunden, dass sich die Anzahl der Subreddits, die sich Regeln zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz auferlegt haben, im Jahr 2024 um 128,3 % im Vergleich zu 2023 vergrößert hat. Viele der Subreddit-Regeln zur KI-Nutzung enthalten entweder ein komplettes Verbot von KI-generierten Inhalten oder fordern zumindest eine Kennzeichnung durch die Nutzer. Dies spricht generell eher für eine Ablehnung von generativer KI auf Reddit, auch wenn es Unterschiede zwischen den einzelnen Communities gibt [21].

Dieses Spannungsfeld aus Subreddits bzw. der Reddit-Nutzerschaft im Allgemeinen mit einer kritischen Haltung gegenüber generativer Künstlicher Intelligenz und einem zunehmenden Anteil KI-generierter Inhalte an allen Posts und Kommentaren hat Reddit zu einer interessanten Untersuchungsumgebung gemacht. Generell lässt sich erkennen, dass immer mehr wissenschaftliche Arbeiten aus den unterschiedlichsten Disziplinen Reddit, aufgrund der Charakteristika des sozialen Mediums, als Datenquelle für Experimente und Studien heranziehen [17].

1.3 Zielsetzung, Forschungsfragen und Hypothesen

Aus der geschilderten Relevanz ergibt sich die Notwendigkeit KI-generierte Inhalte, vor allem in Form von Text, zu erkennen, um bewusst gestreute Falschinformation erkennbar zu machen. Daher ist das zentrale Ziel dieser Bachelorarbeit die Evaluierung verschiedener bestehender Machine Learning-Modelle hinsichtlich ihrer Fähigkeit KI-generierten Text erfolgreich zu erkennen. Die dazu verwendeten Daten stammen von der Plattform Reddit aus unterschiedlichen Subreddits. Es handelt sich beim verwendeten Datensatz sowohl

um Posts, als auch Kommentare.

Auf Basis der Zielsetzung lassen sich folgende Forschungsfragen ableiten:

F₁: Inwieweit sind etablierte, vortrainierte ML-Detektoren in der Lage, zwischen menschlich verfassten und mittels verschiedener LLMs generierten Reddit-Posts zu unterscheiden?

F₂: Führt die Kombination der vier Einzeldetektoren zu einem Ensemble mit Mehrheitsentscheid zu einer signifikant höheren Erkennungsgenauigkeit als der jeweils beste Einzeldetektor?

F₃: In welchem Umfang und mit welcher zeitlichen Entwicklung äußern Nutzer auf Reddit in Kommentaren einen Verdacht, dass ein Post KI-generiert wurde?

F₄: Besteht ein Zusammenhang zwischen der von den ML-Detektoren getroffenen Klassifikation und den in Kommentaren geäußerten menschlichen Verdachtsmomenten?

Daraus ergeben sich wiederum folgende Hypothesen dieser Arbeit:

H₁: Die evaluierten Detektoren erzielen auf dem von mir verwendeten Reddit-Datensatz eine vergleichbare Erkennungsgenauigkeit wie in den jeweiligen Originalstudien berichtet (vgl. Kapitel 2), da diese überwiegend auf ähnlichen Textdomänen trainiert bzw. evaluiert wurden.

H₂: Das Ensemble aus allen vier Detektoren übertrifft die Erkennungsgenauigkeit jedes Einzelmodells, insbesondere im Hinblick auf die Minimierung von False Negatives.

H₃: Ausgehend von den Ergebnissen von [19], wird davon ausgegangen, dass sich der Anteil von KI-Verdachtsäußerungen in Kommentaren im Untersuchungszeitraum vergrößert.

H₄: Es wird ein positiver Zusammenhang zwischen der von den ML-Detektoren getroffenen Klassifikation und den in Kommentaren geäußerten menschlichen Verdachtsmomenten erwartet.

1.4 Aufbau der Arbeit

Hier folgt der Aufbau der Arbeit.

2 Theoretische Grundlagen und Forschungsstand

Im Laufe der Zeit haben sich parallel zu den generativen Modellen entsprechende Methoden zur Erkennung der erstellten Inhalte entwickelt.

Dabei unterscheiden [22] zwischen statistischen und linguistischen sowie Machine Learning- basierten Ansätzen, Zero-Shot- und modellspezifischen Methoden sowie „Boundary Detection“ und Teiltextanalyse. Statistische und linguistische Ansätze basieren auf der Annahme, dass es strukturelle und stilistische Unterschiede in von künstlicher und menschlicher Intelligenz verfassten Texten gibt. Dazu werden traditionelle statistische Frameworks herangezogen. Darunter fallen z.B. die N-gram-Analyse, „Perplexity“-basierte Methoden und stilometrische Ansätze. Innerhalb der Machine Learning-basierten Methoden stellen die Transformer-basierten Detektoren derzeit den State-of-the-Art in der Anwendung dar. Hervorzuheben sind hier feinabgestimmte Versionen von vortrainierten Modellen wie BERT oder RoBERTa. Zero-Shot- Methoden haben den Vorteil, dass sie nicht auf ein vorheriges Training auf Beispieldaten der generativen Modelle angewiesen sind. Diese umfassen verschiedene Ansätze, u.a. die logarithmische Wahrscheinlichkeitsanalyse, das Binoculars Framework, Wasserzeichen und Perturbationstests. „Boundary Detection“ und Teiltextanalyse tragen dem Umstand Rechnung, dass Mischformen von durch menschliche und künstliche Intelligenz verfassten Texten existieren. Dazu zählen „Sequence Labeling“-Ansätze, „Change Point Detection“-Methoden und die „Multi-Scale“-Analyse von Grenzwerten.

2.1 Large Language Models und Textgenerierung

2.2 Charakteristika KI-generierter Texte

Hier könnte Kapitel 3 von [23] interessant sein. Da geht es genau um die Eigenheiten von ChatGPT-Text und den Unterschied zu menschlichem Text.

2.3 Verfahren zur Erkennung KI-generierter Texte

2.4 Die untersuchten Detektoren

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen vier verschiedene Detektoren zur Erkennung von KI-generiertem Text evaluiert werden, welche im Folgenden beschrieben werden.

2.4.1 RoBERTa OpenAI Detector

Die Modelle RoBERTa Base OpenAI Detector bzw. RoBERTa Large OpenAI Detector waren einer der ersten Versuche Text, der durch Large Language Models generiert wurde, zu erkennen. Grundlage dieser beiden Modelle ist RoBERTa [24], was wiederum eine verbesserte Variante des BERT-Modells ist. Diese Modelle verwenden die Encoder-Architektur und sind damit lediglich in der Lage Text zu verstehen und nicht zur Textgenerierung fähig. Mittels Fine-Tuning auf einem Datensatz, der aus von Menschen generiertem Text und Output von GPT-2 besteht, wurde RoBERTa auf die Erkennung von KI-generierten Texten angepasst. Der von Menschen generierte Text stammt aus dem WebText-Datensatz, welcher auch für das initiale Training von GPT-2 verwendet wurde [25]. Gemessen am Volumen ist Google die größte Quelle für den WebText-Datensatz, wobei Reddit nicht als solches unter den 1.000 häufigsten Datenquellen zu finden ist [26]. Für den GPT-2-Output wurden vier verschiedene Varianten des Modells mit einer unterschiedlichen Anzahl an Parametern (124 Millionen, 355 Millionen, 774 Millionen und 1,5 Milliarden) verwendet.

Solaiman et al. [25] kommen zu dem Ergebnis, dass mit diesem Modell KI-generierter Text mit einer Genauigkeit von ungefähr 95 % erkannt wird. Die Genauigkeit wurde dabei anhand von 5.000 Stichproben aus dem WebText-Datensatz und 5.000 mit GPT-2 generierten Texten, die nicht im Training der GPT-2-Modelle verwendet wurden, mit einer Länge von jeweils 510 Token gemessen.

[27] untersuchte die Leistung des RoBERTa Large OpenAI Detectors im Kontext von Erwachsenenbildung. Bei den von Menschen generierten Texten handelt es sich um eine Zufallsstichprobe von 120 englischen Essays, die von nicht-muttersprachlichen Studenten an einer amerikanischen Universität in Kuwait im Rahmen eines Projekts zum Thema „Forschungsargumentation“ verfasst wurden. Durch eine zeitliche Beschränkung auf Essays, die vor der Veröffentlichung von ChatGPT verfasst wurden, sollte sichergestellt werden, dass die eingereichten Essays nicht mithilfe von Künstlicher Intelligenz generiert wurden. Um die KI-generierte Stichprobe zu erzeugen, wurde ChatGPT 3.5 genutzt,

wobei als Prompt die Projektbeschreibung des Kurses übergeben wurde, ebenso wie eine Einschränkung auf Themen, die auch in den von Menschen verfassten Essays vorkamen. Getestet wurden zwei Modelle, die auf dem RoBERTa OpenAI Detector basieren, mit dem Ergebnis, dass die Modelle mit einer Genauigkeit von 89,2 % zwischen von Menschen geschriebenen und von KI generierten Texten unterscheiden können.

(???Hier noch Limitationen des Modells aufzählen???)

Der RoBERTa OpenAI Detector soll im Rahmen dieser Bachelorarbeit als Baseline fungieren, da er im Kontext des frühen Entwicklungsstadiums der LLMs veröffentlicht wurde.

2.4.2 ChatGPT Detector RoBERTa

Der ChatGPT Detector RoBERTa basiert ebenfalls auf dem Modell RoBERTa und nutzt Fine-Tuning, um die Erkennungsfähigkeit des Modells zu verbessern. Zum Fine-Tuning wurde ein Datensatz, bestehend aus mehreren Sub-Datensätzen, erzeugt. Die Datenquellen stammen aus den Domänen Soziale Medien, Medizin, Finanzen und Wikipedia. Sie umfassen den Subreddit „ELI5“, den Microsoft Research WikiQA Corpus, Wikipedia, den Medical Dialogue Datensatz und den FiQA Datensatz, wobei der größte Anteil auf den Subreddit „ELI5“ entfällt. Die Sub-Datensätze haben gemeinsam, dass sie Fragen als Ausgangspunkt haben, zu denen von Menschen verfasste Antworten verfügbar sind. Um KI-generierte Antworten auf diese Fragen für den Datensatz zu sammeln, wurden ebendiese Fragen als Prompt für ChatGPT verwendet. Die Forscher verwenden zur Evaluation insgesamt sechs verschiedene Trainings- und Testdatensätze. Zum einen wird der „rohe“ Datensatz verwendet, der dann gefiltert wird, indem Wörter die, basierend auf vorhergehenden Analysen, einen Hinweis auf den Ursprung des Textes geben könnten und somit die Differenzierung vereinfachen könnten, entfernt werden. Die so erzeugten beiden Sets werden dann jeweils in Sätze getrennt, um zwei weitere Datensätze zu erzeugen, mit denen untersucht werden soll, ob die Länge des zu klassifizierenden Textes einen Einfluss auf die Erkennung hat. Außerdem werden jeweils Versionen des „rohen“ und des gefilterten Datensatzes mit einer Mischung aus Sätzen und den gesamten Texten erzeugt. Das Modell wird dann auf all diesen Datensätzen trainiert und getestet. Im Schnitt kommen die Forscher auf einen F1-Score von 98,78 % (Vielleicht Grafik aus Paper nutzen zum besseren Verständnis?) [23].

(???Hier noch Limitationen des Modells aufzählen???)

In [28] wurde der ChatGPT Detector RoBERTa noch einmal validiert und mit anderen Detektoren verglichen. Dazu wurden drei unterschiedliche Datensätze genutzt, die von [29] erzeugt worden sind. Grundlage dieser Datensätze waren von Menschen in Schulen und

Universitäten verfasste Essays, Geschichten aus dem Subreddit „r/WritingPrompts“ und (Nachrichten-) Artikeln von Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters. Um dann die dazugehörigen „künstlichen“ Texte zu generieren, wurden entsprechende Prompts aus den realen Daten abgeleitet und als Prompt für verschiedene generierende Modelle verwendet. Die Ergebnisse unterlagen starken Schwankungen, abhängig vom verwendeten Datensatz und dem generierenden Modell. Im Mittel ergab sich ein F1-Score von 61 % auf dem Essay-Subdatensatz, 53,58 % auf dem „r/WritingPrompts“-Subdatensatz und 68,05 %, wobei bei ChatGLM als generierendem Modell durchgehend die besten Ergebnisse erzielt worden sind und bei Claude die schlechtesten.

2.4.3 RADAR

RADAR wurde vor dem Hintergrund entwickelt, dass gängige Detektoren oft nicht robust gegenüber einer Paraphrasierung durch LLMs sind. Aus diesem Grund nutzten die Forscher „Adversarial Learning“, was meint, dass gleichzeitig ein Paraphrasierer und ein Detektor trainiert werden, was einen neuen Ansatz im Paradigma der KI-Erkennung darstellte. Der Paraphrasierer muss realistisch wirkenden Text erzeugen, um der Erkennung durch Detektoren zu entgehen und der Detektor muss die Erkennbarkeit von künstlich generiertem Text erhöhen. [30]

2.4.4 Binoculars

2.5 Tabellen

Tabelle 2.1: Ein- und Ausschlusskriterien für das Literatur-Review.

Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Englische Sprache	Nicht-englische Sprache
Veröffentlicht 2015–2025	Veröffentlicht vor 2015
Peer-reviewed	Nicht peer-reviewed
Liefert Methode und empirische Ergebnisse	Irrelevantes Fachgebiet oder Off-Topic

Man kann Tabellen erstellen und sie wie folgt referenzieren: Tabelle 2.1 zeigt die Ein- und Ausschlusskriterien für das Literatur-Review.

2.6 Zitate

Quellen können in Klammern wie folgt zitiert werden: Designmuster erleichtern die Wiederverwendung erfolgreicher Entwürfe und Architekturen [31].

Quellen können auch direkt im Text zitiert werden: Gamma u. a. [31] bietet einen umfassenden Überblick über Designmuster.

3 Daten und Methodik

Im Folgenden soll die Datengrundlage und die verwendete Methode genauer erläutert werden.

3.1 Datengrundlage

Grundlage dieser Arbeit sind Posts und Kommentare, die auf dem sozialen Medium Reddit veröffentlicht worden sind und mithilfe von einer API bezogen wurden. Es handelt sich dabei um Datensätze aus ... verschiedenen Subreddits, die im Zeitraum von ... bis ... veröffentlicht wurden.

3.2 Abbildungen

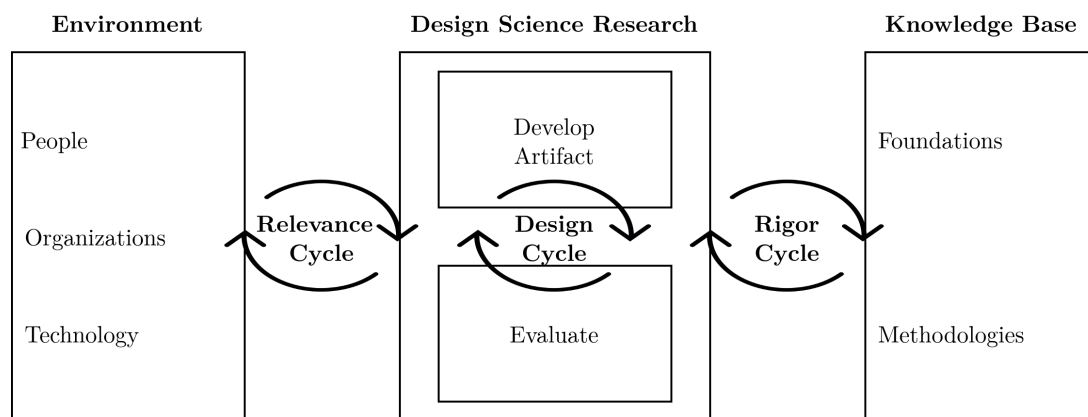


Abbildung 3.1: DSR-Ansatz mit Relevanz-, Rigorositäts- und Design-Zyklus. Adaptiert aus Hevner u. a. [32].

Man kann Abbildungen einfügen und wie folgt darauf verweisen: Abbildung 3.1 zeigt den Design Science Research (DSR)-Ansatz mit Relevanz-, Rigorositäts- und Design-Zyklus.

4 Implementierung

4.1 Formeln

Man kann Formeln wie folgt einfügen: Das Dateiverarbeitungsproblem kann wie folgt modelliert werden. Eine Datei F der Größe S Bytes, aufgeteilt in Blöcke mit maximaler Größe c , ist:

$$F = \langle B_1, B_2, \dots, B_m \rangle, \quad m = \left\lceil \frac{S}{c} \right\rceil$$

4.2 Algorithmen

Man kann Algorithmen mithilfe von Pseudocode wie folgt darstellen:

Algorithm 4.1: Blockbasierte Dateiverarbeitung mit Hashing.

Input: Datei F , Blockgröße c

Output: Datensatz $\langle size, block_count, sha256 \rangle$

```
1:  $h \leftarrow \text{INITSHA256}()$  ▷ Initialisiere Digest.
2:  $size \leftarrow \text{LENGTH}(F)$ 
3:  $block\_count \leftarrow 0$ 

4: for all  $block \in \text{READ}(F, c)$  do
5:    $\text{UPDATE}(h, block)$ 
6:    $block\_count \leftarrow block\_count + 1$ 

7:  $sha256 \leftarrow \text{FINALIZE}(h)$ 
8: return  $\langle size, block\_count, sha256 \rangle$ 
```

Man kann auf Algorithmen wie folgt verweisen: Algorithmus 4.1 beschreibt einen blockbasierten Dateiverarbeitungsalgorithmus.

4.3 Listen und Aufzählungen

Man kann Listen und Aufzählungen wie folgt erstellen:

1. Initialisiere einen SHA-256-Digest und lese die Dateigröße.
2. Lese die Datei in Blöcken von maximal c Bytes.
3. Aktualisiere für jeden Block den Digest und erhöhe den Blockzähler.
4. Finalisiere den Digest, um den Hash zu erhalten.
5. Gib $\langle size, block_count, sha256 \rangle$ zurück.

4.3.1 Codebeispiele

Man kann Quellcode einfügen, zum Beispiel Python-Code, wie folgt:

Listing 4.1: Quellcode des Dateiverarbeitungsalgorithmus.

```
1 import hashlib
2 from pathlib import Path
3
4 def process_file(path: str, chunk_size: int = 1 << 20):
5     p = Path(path)
6     h = hashlib.sha256()
7     with p.open("rb") as f:
8         while True:
9             b = f.read(chunk_size)
10            if not b:
11                break
12            h.update(b)
13     return {
14         "file": p.name,
15         "size_bytes": p.stat().st_size,
16         "sha256": h.hexdigest()
17     }
18
19 if __name__ == "__main__":
20     print(process_file("example.dat"))
```

5 Ergebnisse

5.1 Diagramme

Dies ist ein Diagramm, das mit Python (Jupyter Notebook) erstellt wurde, um den Stil des Dokuments beizubehalten.



Abbildung 5.1: Ausführungszeit nach Größe der Trace-Datei des Frameworks.

6 Fazit

6.1 Gantt-Diagramm

Dies ist ein Gantt-Diagramm, das mit draw.io erstellt wurde, um den Stil des Dokuments beizubehalten.

Activity	March	April	May	June	July	August
Define Research Scope						
Conduct Literature Review						
Implement Solution						
Evaluation and Refinment						
Thesis Writing						
Buffer						

Abbildung 6.1: Gantt-Diagramm des Projektzeitplans.

Literatur

- [1] OpenAI, *Introducing Chatgpt*, Nov. 2022. besucht am 16. Feb. 2026. Adresse: <https://openai.com/index/chatgpt/>
- [2] K. Hu, „ChatGPT sets record for fastest-growing user base - analyst note,“ *Reuters*, 2. Feb. 2023. besucht am 23. Feb. 2026. Adresse: <https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/>
- [3] N. L. Le und M.-H. Abel, *How Well Do LLMs Predict Prerequisite Skills? Zero-Shot Comparison to Expert-Defined Concepts*, 2025. arXiv: 2507.18479 [cs.IR]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2507.18479>
- [4] M. Coeckelbergh, „LLMs, Truth, and Democracy: An Overview of Risks,“ *Science and Engineering Ethics*, Jg. 31, 4 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11948-025-00529-0> Adresse: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-025-00529-0>
- [5] „META: Unauthorized Experiment on CMV Involving AI-generated Comments,“ 26. Apr. 2025. besucht am 1. Sep. 2026. Adresse: https://www.reddit.com/r/changemyview/comments/1k8b2hj/meta_unauthorized_experiment_on_cmv_involving/?show=original
- [6] „Changemyview LLM Persuasion study,“ 5. Nov. 2024. besucht am 1. Sep. 2026. Adresse: https://osf.io/atcvn?view_only=dcf58026c0374c1885368c23763a2bad
- [7] *Wiki Subreddit „r/changemyview“*. besucht am 1. Sep. 2026. Adresse: <https://www.reddit.com/r/changemyview/wiki/index/>
- [8] *Can AI Change Your View? Evidence from a Large-Scale Online Field Experiment*. besucht am 1. Sep. 2026. Adresse: <https://retractionwatch.com/wp-content/uploads/2025/04/ExtendedAbstract-Zurich-AI-Reddit.pdf>
- [9] S. Widmer, „ChatGPT sets record for fastest-growing user base - analyst note,“ *Tages-Anzeiger*, 9. Juli 2026. besucht am 2. Sep. 2026. Adresse: <https://www.tagesanzeiger.ch/afd-ki-wie-alternita-studio-empoeuerung-automatisiert-836749596287>

- [10] *Homepage von Alternita Studio*. besucht am 2. Sep. 2026. Adresse: <https://alternitastudio.de/>
- [11] D. Lenze, L. Wittmann und J. Peters, „Die Propaganda-KI der AfD,“ *Correctiv*, 2. Juli 2026. besucht am 2. Sep. 2026. Adresse: <https://correctiv.org/aktuelles/geschaefte-der-afd/2026/07/02/die-propaganda-ki-der-afd/>
- [12] Google, „Richtlinie zur unzulässigen Nutzung von generativer KI,“ 17. Dez. 2024. besucht am 2. Sep. 2026. Adresse: <https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy>
- [13] European Parliament and Council of the European Union, „Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1119, (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act),“ *Official Journal of the European Union*, Jg. L 2024/1689, 2024. Adresse: <https://artificialintelligenceact.eu/de/ai-act-explorer/>
- [14] J. Bevendorff u. a., *Overview of PAN 2026: Voight-Kampff Generative AI Detection, Text Watermarking, Multi-Author Writing Style Analysis, Generative Plagiarism Detection, and Reasoning Trajectory Detection*, 2026. arXiv: 2602.09147 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2602.09147>
- [15] World Economic Forum, „The Global Risks Report 2026,“ World Economic Forum, Geneva, Switzerland, Techn. Ber., Jan. 2026. Adresse: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2026.pdf
- [16] F. Salvi, M. H. Ribeiro, R. Gallotti und R. West, „On the conversational persuasiveness of GPT-4,“ *Nature Human Behaviour*, Jg. 9, Nr. 8, S. 1645–1653, 2025. DOI: 10.1038/s41562-025-02194-6 Adresse: <https://doi.org/10.1038/s41562-025-02194-6>
- [17] N. Proferes, N. Jones, S. Gilbert, C. Fiesler und M. Zimmer, „Studying Reddit: A Systematic Overview of Disciplines, Approaches, Methods, and Ethics,“ *Social Media + Society*, Jg. 7, Nr. 2, S. 20563051211019004, 2021. DOI: 10.1177/20563051211019004 eprint: <https://doi.org/10.1177/20563051211019004>. Adresse: <https://doi.org/10.1177/20563051211019004>
- [18] C. Schiffer, „Echte Menschen statt Algorithmen: Der neue Boom von Reddit,“ *BR24*, 3. März 2026. besucht am 2. Sep. 2026. Adresse: <https://www.br.de/nachrichten/kultur/echte-menschen-statt-algorithmen-der-neue-boom-von-reddit,VCjQaJO>

- [19] M. Lambert, „15% of Reddit Posts are Likely AI-generated in 2025,“ Dez. 2025. besucht am 23. Feb. 2026. Adresse: <https://originality.ai/blog/ai-reddit-posts-study>
- [20] Reddit, „Richtlinien,“ besucht am 2. Sep. 2026. Adresse: <https://redditinc.com/policies>
- [21] T. Lloyd, J. Gosciak, T. Nguyen und M. Naaman, „AI Rules? Characterizing Reddit Community Policies Towards AI-Generated Content,“ in *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Ser. CHI '25, ACM, Apr. 2025, S. 1–19. DOI: 10.1145/3706598.3713292 Adresse: <http://dx.doi.org/10.1145/3706598.3713292>
- [22] T. Kehkashan u. a., „AI-generated text detection: A comprehensive review of methods, datasets, and applications,“ *Computer Science Review*, Jg. 58, S. 100793, 2025, ISSN: 1574-0137. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2025.100793> Adresse: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574013725000693>
- [23] B. Guo u. a., *How Close is ChatGPT to Human Experts? Comparison Corpus, Evaluation, and Detection*, 2023. arXiv: 2301.07597 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2301.07597>
- [24] Y. Liu u. a., „RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach,“ *CoRR*, Jg. abs/1907.11692, 2019. arXiv: 1907.11692. Adresse: <http://arxiv.org/abs/1907.11692>
- [25] I. Solaiman u. a., „Release strategies and the social impacts of language models,“ *arXiv preprint arXiv:1908.09203*, 2019.
- [26] *GPT-2 output dataset*, 2019. besucht am 8. Sep. 2026. Adresse: <https://github.com/openai/gpt-2/blob/master/domains.txt>
- [27] K. Ibrahim, „Using AI-based detectors to control AI-assisted plagiarism in ESL writing: “The Terminator Versus the Machines”,“ *Language Testing in Asia*, Jg. 13, S. 1–28, 2023. Adresse: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:264129505>
- [28] X. He, X. Shen, Z. Chen, M. Backes und Y. Zhang, *MGTBench: Benchmarking Machine-Generated Text Detection*, 2024. arXiv: 2303.14822 [cs.CR]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2303.14822>
- [29] V. Verma, E. Fleisig, N. Tomlin und D. Klein, *Ghostbuster: Detecting Text Ghost-written by Large Language Models*, 2024. arXiv: 2305.15047 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2305.15047>
- [30] X. Hu, P.-Y. Chen und T.-Y. Ho, *RADAR: Robust AI-Text Detection via Adversarial Learning*, 2023. arXiv: 2307.03838 [cs.CL].

- [31] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson und J. M. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*, 1. Aufl. Addison-Wesley Professional, 1994, ISBN: 0201633612. Adresse: [http : / / www . amazon . com / Design - Patterns - Elements-Reusable-Object-Oriented/dp/0201633612/ref=ntt_at_ep_dpi_1](http://www.amazon.com/Design-Patterns-Elements-Reusable-Object-Oriented/dp/0201633612/ref=ntt_at_ep_dpi_1)
- [32] A. Hevner u. a., „Design Science in Information Systems Research,“ *Management Information Systems Quarterly*, Jg. 28, S. 75–, März 2004.

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benützt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

München, 01.01.2025

Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift

A Anhang

A.1 Zusätzliches Material